

Лабораторна робота №1

Результати тестування

Студент: Величко Діана

Варіант: 2, 4, 5

Мова: Python

Середовище: PyCharm

Позначення класів еквівалентності

- **P1** — Прямі співпадають
- **P2** — Прямі не перетинаються
- **P3** — Єдина точка перетину
- **P4** — Дві точки перетину
- **P5** — Три точки перетину
- **N1** — Неціле значення
- **N2** — Значення поза діапазоном $[-113; 113]$
- **N3** — Однакові точки для прямої (2 точки)
- **N4** — $a = 0$ або $b = 0$ (відрізки)
- **N5** — $b = 0$ (кутовий коефіцієнт)

№	Клас	Вхідні дані (L1, L2, L3)	Очікуваний результат	Фактичний результат	Висновок
1	P1	L1:(0,3)(1,5); L2:a=1 b=1; L3:k=2 b=3	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
2	P1	L1:(-1,1)(0,3); L2:a=2 b=3; L3:k=2 b=3	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
3	P1	L1:(0,10)(5,10); L2:a=1 b=1; L3:k=0 b=10	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
4	P1	L1:(2,7)(3,9); L2:a=-2 b=5; L3:k=2 b=3	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
5	P1	L1:(50,103)(55,113); L2:a=1 b=-1; L3:k=2 b=3	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
6	P1	L1:(0,5)(10,15); L2:a=3 b=4; L3:k=1 b=5	Прямі співпадають	Прямі співпадають	+
7	P2	L1:(0,1)(1,2); L2:a=1 b=-1; L3:k=1 b=3	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+
8	P2	L1:(-2,0)(0,2); L2:a=2 b=-2; L3:k=1 b=-3	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+
9	P2	L1:(10,0)(11,1); L2:a=3 b=-3; L3:k=1 b=5	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+

10	P2	L1:(100,100)(101,101); L2:a=50 b=-50; L3:k=1 b=10	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+
11	P2	L1:(-10,-9)(0,1); L2:a=-4 b=4; L3:k=1 b=-5	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+
12	P2	L1:(0,-10)(10,0); L2:a=-1 b=1; L3:k=1 b=20	Прямі не перетинаються	Прямі не перетинаються	+
13	P3	L1:(1,1)(2,2); L2:a=2 b=2; L3:k=2 b=-1	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
14	P3	L1:(0,3)(1,4); L2:a=1 b=3; L3:k=0 b=3	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
15	P3	L1:(1,2)(2,3); L2:a=2 b=4; L3:k=-1 b=3	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
16	P3	L1:(50,60)(51,61); L2:a=100 b=120; L3:k=1 b=10	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
17	P3	L1:(0,5)(1,6); L2:a=1 b=5; L3:k=0 b=5	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
18	P3	L1:(2,1)(3,2); L2:a=4 b=2; L3:k=-1 b=3	Єдина точка перетину	Єдина точка перетину	+
19	P4	L1:(0,0)(1,0); L2:a=1 b=1; L3:k=0 b=2	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
20	P4	L1:(0,5)(1,5); L2:a=5 b=5; L3:k=0 b=10	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
21	P4	L1:(0,1)(1,2); L2:a=2 b=2; L3:k=1 b=5	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
22	P4	L1:(-10,0)(0,10); L2:a=10 b=10; L3:k=1 b=-10	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
23	P4	L1:(0,-3)(1,-2); L2:a=3 b=3; L3:k=1 b=7	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
24	P4	L1:(100,0)(101,1); L2:a=100 b=100; L3:k=1 b=10	Дві точки перетину	Дві точки перетину	+
25	P5	L1:(10,10)(20,10); L2:a=1 b=1; L3:k=2 b=3	Три точки перетину	Три точки перетину	+
26	P5	L1:(0,0)(0,10); L2:a=2 b=3; L3:k=1 b=5	Три точки перетину	Три точки перетину	+
27	P5	L1:(-5,2)(5,2); L2:a=4 b=1; L3:k=-2 b=3	Три точки перетину	Три точки перетину	+
28	P5	L1:(1,0)(2,2); L2:a=3 b=6; L3:k=0 b=-5	Три точки перетину	Три точки перетину	+
29	P5	L1:(0,2)(2,0); L2:a=2 b=5; L3:k=3 b=1	Три точки перетину	Три точки перетину	+
30	P5	L1:(50,100)(55,90); L2:a=100 b=120; L3:k=-1 b=113	Три точки перетину	Три точки перетину	+
31	N1	x1="abc"	Помилка формату	Помилка формату	+

32	N1	a="10.5"	Помилка формату	Помилка формату	+
33	N1	k="1e2"	Помилка формату	Помилка формату	+
34	N2	x1=114	Помилка діапазону	Помилка діапазону	+
35	N2	b=-114	Помилка діапазону	Помилка діапазону	+
36	N2	y2=999	Помилка діапазону	Помилка діапазону	+
37	N3	L1:(1,1)(1,1)	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
38	N3	L1:(-10,5)(-10,5)	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
39	N3	L1:(0,0)(0,0)	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
40	N4	a=0 b=1	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
41	N4	a=1 b=0	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
42	N4	a=0 b=-5	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
43	N5	k=1 b=0	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
44	N5	k=-3 b=0	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+
45	N5	k=0 b=0	Помилка геометрії	Помилка геометрії	+

Висновок

У всіх тестах фактичний результат співпадає з очікуваним, що підтверджує коректність реалізації програми.